第五章 复势的散射

1. 光学势虚部的作用
   吸收截面的定义
2. 中心势散射中弹性散射截面的计算
   考虑复数相移
3. 中心势散射中吸收截面的计算
4. 中心势散射中总截面的计算
5. 光学定理
6. 例：复方势阱的低能散射

1. 光学势虚部的作用

- 在散射过程中同时存在弹性散射和非弹性散射时，需要有复数的散射势。
- 在原子核散射理论中，以复数势(光学势)描述入射粒子与靶核相互作用的模型称为光学模型。
- 光学势的虚部表示靶核对入射粒子的吸收。
- 类比：在光学中，当介质对光线有部分吸收时，引入复数折射率，其虚部表示光线的衰减。

1. 光学势虚部的作用

若相互作用势为复数，则

$$V^*(\vec{r}) \neq V(\vec{r}), \quad U^*(\vec{r}) \neq U(\vec{r})$$

散射波函数 ψ 和 ψ^* 满足的定态薛定谔方程为：

$$\begin{cases} \nabla^2\psi(\vec{r}) + \left[k^2 - U(\vec{r})\right]\psi(\vec{r}) = 0 & ① \\ \nabla^2\psi^*(\vec{r}) + \left[k^2 - U^*(\vec{r})\right]\psi^*(\vec{r}) = 0 & ② \end{cases}$$

上述①、②式分别左乘 ψ^* 和 ψ 再相减，得

$$-\psi^*(\vec{r})\nabla^2\psi(\vec{r}) + \psi(\vec{r})\nabla^2\psi^*(\vec{r}) = \left[U^*(\vec{r}) - U(\vec{r})\right]\psi^*(\vec{r})\psi(\vec{r})$$

上式左边正比于粒子流密度矢量 $\boldsymbol{J}$ 的散度，右边正比于粒子数密度 $\rho(\boldsymbol{r})$。

1. 光学势虚部的作用

$$-\psi^*(\vec{r})\nabla^2\psi(\vec{r})+\psi(\vec{r})\nabla^2\psi^*(\vec{r})=\left[U^*(\vec{r})-U(\vec{r})\right]\psi^*(\vec{r})\psi(\vec{r})$$

上式即

$$-i\hbar\,\nabla\cdot\vec{J}=\left[V^*(\vec{r})-V(\vec{r})\right]\rho(\vec{r})$$

所以

$$\nabla\cdot\vec{J}=\frac{2}{\hbar}\mathrm{Im}V(\vec{r})\;\rho(\vec{r}) \qquad ③$$

将上式对包围散射中心的某个体积做积分，则：

(1) 实势（Im$V(r)$ = 0）对应粒子流强度处处无变化，过程中只发生弹性散射；

(2) 若 Im$V(r)$ < 0，则 $\boldsymbol{J}$ 的散度减小，即散射过程中对粒子有吸收，发生非弹性散射。

1. 光学势虚部的作用

利用薛定谔方程

$$i\hbar\frac{\partial}{\partial t}\psi(\vec{r},t)=H\psi(\vec{r},t)=\left[-\frac{\hbar^2}{2\mu}\nabla^2+V(\vec{r})\right]\psi(\vec{r},t)$$

做类似的推导，得到

$$\frac{\partial}{\partial t}\rho(\vec{r},t)+\nabla\cdot\vec{J}(\vec{r},t)=\frac{2}{\hbar}\mathrm{Im}V(\vec{r})\,\rho(\vec{r},t) \qquad ④$$

其中 $\vec{J}(\vec{r},t)=-\frac{i\hbar}{2\mu}\left[\psi^*(\vec{r},t)\nabla\psi(\vec{r},t)-\psi(\vec{r},t)\nabla\psi^*(\vec{r},t)\right]$,

$$\rho(\vec{r},t)=\psi^*(\vec{r},t)\;\psi(\vec{r},t)=\left|\psi(\vec{r},t)\right|^2$$

若在某区域中 $\nabla\cdot\vec{J}(\vec{r},t)=0$，则 $\rho(\vec{r},t)\propto e^{2t\,\mathrm{Im}V(\vec{r})/\hbar}$（束缚态）

$$\psi(\vec{r},t)\propto\exp\left\{-\frac{i}{\hbar}\left[E+i\,\mathrm{Im}V(\vec{r})\right]t\right\}$$

1. 光学势虚部的作用

把④式写成积分形式

$$\frac{\partial}{\partial t}\int_V \rho(\vec{r},t)\,d\vec{r} = -\oint_S \vec{J}(\vec{r},t)\cdot d\vec{S} + \frac{2}{\hbar}\int_V \mathrm{Im}V(\vec{r})\,\rho(\vec{r},t)\,d\vec{r} \quad ⑤$$

束缚态情况 若积分区域 V 为全空间，则 $\oint_S \vec{J}(\vec{r},t)\cdot d\vec{S} = 0$

故
$$\frac{\partial}{\partial t}\int_V \rho(\vec{r},t)\,d\vec{r} = \frac{2}{\hbar}\int_V \mathrm{Im}V(\vec{r})\,\rho(\vec{r},t)\,d\vec{r}$$

则当 $\mathrm{Im}V(\boldsymbol{r}) < 0$ 时，粒子不断被吸收。

散射态情况 能量 E 确定、已知，波函数 $\psi(\vec{r},t) \propto e^{-\frac{i}{\hbar}Et}$

因此
$$\frac{\partial}{\partial t}\int_V \rho(\vec{r},t)\,d\vec{r} = 0$$

则当 $\mathrm{Im}V(\boldsymbol{r}) \neq 0$ 时，没有一个区域满足 $\nabla\cdot\vec{J}(\vec{r},t) = 0$。

1. 光学势虚部的作用

考虑散射态，

$$-\frac{2}{\hbar}\int_V \mathrm{Im}V(\vec{r})\,\rho(\vec{r},t)\,d\vec{r} = -\oint_S \vec{J}(\vec{r},t)\cdot d\vec{S} = -\oint_S J_n\,dS \qquad ⑥$$

当积分区域 V 为全空间时，则 $-\oint_S J_n\,dS$ 为粒子从无穷远向内进入体积 V 的总通量。只要散射波函数归一化为在无穷远处具有单位振幅的单色平面波，则⑥式的积分即：

由复势散射引起的、入射波粒子在散射后损失的通量。

可令该通量为 $v\sigma_r$，其中 σ_r 为吸收截面（非弹性散射截面）。

即

$$\sigma_r \equiv \frac{2}{\hbar v}\int_V \left[-\mathrm{Im}V(\vec{r})\right]\left|\psi(\vec{r},t)\right|^2 d\vec{r} \qquad ⑦$$

类比 $dn = v\,\sigma(\theta,\varphi)\,d\Omega$

2. 中心势散射中弹性散射截面的计算

中心势 $V(r)$ 的散射，势为实数还是复数，分波法均适用。

实数势产生实数的相移，复数势产生复数的相移。

$\delta_l = \alpha_l + i\,\beta_l$，其中 α_l 和 β_l 分别为相移 δ_l 的实部和虚部。

在计算中令 $S_l \equiv e^{2i\delta_l} = e^{2i\alpha_l} e^{-2\beta_l}$

则弹性散射振幅为 $f(\theta) = \dfrac{1}{2ik}\sum_{l=0}^{\infty}(2l+1)\left(S_l - 1\right)P_l(\cos\theta)$

弹性散射总截面为

$$\sigma_{el} = \int \left|f(\theta)\right|^2 d\Omega = \frac{\pi}{k^2}\sum_{l=0}^{\infty}(2l+1)\left(1 - 2e^{-2\beta_l}\cos 2\alpha_l + e^{-4\beta_l}\right)$$

$$= \frac{\pi}{k^2}\sum_{l=0}^{\infty}(2l+1)\left|1 - S_l\right|^2$$

$\beta_l = 0$ 时 $S_l = e^{2i\alpha_l}$
回到以前的公式

3. 中心势散射中吸收截面的计算

根据⑦式的定义，

$$\sigma_r = -\frac{1}{v}\oint_S J_n \, dS = -\frac{\mu}{\hbar k}\oint_S J_n \, dS$$

选择积分区域表面 S 为半径为 r (趋于无穷大)的球面

$$\sigma_r = -\frac{1}{v}\lim_{r\to\infty}\left[r^2 \int_0^{2\pi}\int_0^{\pi} J_r \sin\theta \, d\theta \, d\varphi \right]$$

$$= -\frac{1}{v}\lim_{r\to\infty}\left[2\pi r^2 \int_0^{\pi} J_r \sin\theta \, d\theta \right]$$

径向粒子流强度分量为

$$J_r = -\frac{i\hbar}{2\mu}\left[\psi^*(\vec{r})\frac{\partial}{\partial r}\psi(\vec{r}) - \psi(\vec{r})\frac{\partial}{\partial r}\psi^*(\vec{r}) \right]$$

3. 中心势散射中吸收截面的计算

中心势散射中，

$$\psi(\vec{r})=\psi(r,\theta)=\sum_{l=0}^{\infty}R_l(r)P_l(\cos\theta)=\sum_{l=0}^{\infty}\frac{1}{r}u_l(r)P_l(\cos\theta)$$

则

$$\frac{\partial\psi}{\partial r}=\sum_{l=0}^{\infty}\frac{1}{r}\frac{\partial u_l(r)}{\partial r}P_l(\cos\theta)+0\left(\frac{1}{r^2}\right)$$

因此

$$\sigma_r=\frac{2\pi i}{k}\sum_{l=0}^{\infty}\frac{1}{2l+1}\left[u_l^{A*}(r)\frac{\partial}{\partial r}u_l^{A}(r)-u_l^{A}(r)\frac{\partial}{\partial r}u_l^{A*}(r)\right]$$

已知径向部分波函数 $u_l(r)$ 的渐近形式

$$u_l^{A}(r)=\frac{A_l}{k}\sin\left(kr-\frac{l\pi}{2}+\delta_l\right)$$

$$A_l=(2l+1)\,i^l e^{i\delta_l}$$

3. 中心势散射中吸收截面的计算

当 $r\to\infty$ 时，

$$u_l^{A*}(r)\frac{\partial}{\partial r}u_l^{A}(r)-u_l^{A}(r)\frac{\partial}{\partial r}u_l^{A*}(r)$$

$$=\frac{|A_l|^2}{k}\left[\sin\left(kr-\frac{l\pi}{2}+\alpha_l-i\beta_l\right)\cos\left(kr-\frac{l\pi}{2}+\alpha_l+i\beta_l\right)\right.$$

$$\left.-\cos\left(kr-\frac{l\pi}{2}+\alpha_l-i\beta_l\right)\sin\left(kr-\frac{l\pi}{2}+\alpha_l+i\beta_l\right)\right]$$

$$=\frac{|A_l|^2}{k}\left[\sin\left(-2i\beta_l\right)\right]=-\frac{i}{k}|A_l|^2\sinh(2\beta_l)$$

$$=-\frac{i}{k}(2l+1)^2e^{-2\beta_l}\sinh(2\beta_l)$$

$$\boxed{|A_l|^2=(2l+1)^2e^{-2\beta_l}}$$

3. 中心势散射中吸收截面的计算

于是吸收截面为

$$\sigma_r = \frac{2\pi i}{k}\sum_{l=0}^{\infty}\frac{1}{2l+1}\left[-\frac{i}{k}(2l+1)^2 e^{-2\beta_l}\sinh(2\beta_l)\right]$$

$$= \frac{2\pi}{k^2}\sum_{l=0}^{\infty}(2l+1)e^{-2\beta_l}\frac{1}{2}\left(e^{2\beta_l}-e^{-2\beta_l}\right)$$

$$= \frac{\pi}{k^2}\sum_{l=0}^{\infty}(2l+1)\left(1-e^{-4\beta_l}\right)$$

$$= \frac{\pi}{k^2}\sum_{l=0}^{\infty}(2l+1)\left(1-|S_l|^2\right)$$

因此必有 $\beta_l \geq 0$。

当 $\beta_l = 0$ 时, $\sigma_r = 0$， 即不存在非弹性散射。

4. 中心势散射中总截面的计算

弹性散射截面为

$$\sigma_{el} = \frac{\pi}{k^2}\sum_{l=0}^{\infty}(2l+1)\left(1-2e^{-2\beta_l}\cos 2\alpha_l + e^{-4\beta_l}\right)$$

$$= \frac{\pi}{k^2}\sum_{l=0}^{\infty}(2l+1)\left|1-S_l\right|^2$$

吸收截面为

$$\sigma_r = \frac{\pi}{k^2}\sum_{l=0}^{\infty}(2l+1)\left(1-e^{-4\beta_l}\right) = \frac{\pi}{k^2}\sum_{l=0}^{\infty}(2l+1)\left(1-\left|S_l\right|^2\right)$$

总截面为

$$\sigma_T = \sigma_{el} + \sigma_r = \frac{2\pi}{k^2}\sum_{l=0}^{\infty}(2l+1)\left(1-e^{-2\beta_l}\cos 2\alpha_l\right)$$

$$= \frac{2\pi}{k^2}\sum_{l=0}^{\infty}(2l+1)\left(1-\mathrm{Re}\,S_l\right)$$

5. 光学定理

散射振幅为 $$f(\theta)=\frac{1}{2ik}\sum_{l=0}^{\infty}(2l+1)\left(e^{2i\alpha_l}e^{-2\beta_l}-1\right)P_l(\cos\theta)$$

$$=\frac{1}{2ik}\sum_{l=0}^{\infty}(2l+1)\left(S_l-1\right)P_l(\cos\theta)$$

总截面为 $$\sigma_T=\frac{2\pi}{k^2}\sum_{l=0}^{\infty}(2l+1)\left(1-e^{-2\beta_l}\cos 2\alpha_l\right)$$

$$=\frac{2\pi}{k^2}\sum_{l=0}^{\infty}(2l+1)\left(1-\mathrm{Re}\,S_l\right)$$

因此有

$$\sigma_T=\frac{4\pi}{k}\,\mathrm{Im}\,f(0)$$

非中心势场散射的情况、狭义相对论协变理论的情况、……，光学定理都有效。

席夫 L I. 量子力学. 中译本. 北京: 人民教育出版社, 1981;

苏汝铿. 量子力学. 第2版. 北京: 高等教育出版社, 2002。

6. 例：复方势阱的低能散射

球对称方势阱（V_0 为复常数）

短程复势的作用范围设为 d，

低能散射时只考虑 s 波即可。

$$V(r)=\begin{cases}-V_0 & (r\le d)\\ 0 & (r>d)\end{cases}$$

散射波函数 $u_0(r)$ 的解：

$$u_0''(r)+\left[k^2-U(r)\right]u_0(r)=0$$

① 在 $r\le d$ 区域，$u_0^{(1)}(r)=C_1 Kr\, j_0(Kr)=C_1\sin(Kr)$

式中 $K=\sqrt{2\mu(E+V_0)/\hbar^2}=\sqrt{k^2+2\mu V_0/\hbar^2}$

② 在 $r>d$ 区域，$u_0^{(2)}(r)=C_2(e^{-ikr}-S_0\,e^{ikr})$

$S_0=e^{2i\delta_0}$

$u_0^{(2)}(r)=C_2'\sin(kr+\delta_0)$

其中 C_1 和 C_2 为待定常数，S_0 由波函数连续性条件得出：

$$S_0=-\frac{k-iK\cot(Kd)}{k+iK\cot(Kd)}e^{-2ikd}$$

6. 例：复方势阱的低能散射

为简化 S_0 的表达式，引入实数 M_0 和 N_0，使

$$\mathrm{Re}\left[K\cot(Kd)\right]=N_0,\quad \mathrm{Im}\left[K\cot(Kd)\right]=k-M_0$$

则 $$\mathrm{Re}\,S_0=\cos(2kd)-\frac{2k}{M_0^2+N_0^2}\left[M_0\cos(2kd)-N_0\sin(2kd)\right]$$

因此 s 波散射总截面为：

$$\sigma_T=\frac{2\pi}{k^2}\sum_{l=0}^{\infty}(2l+1)\left(1-\mathrm{Re}\,S_l\right)$$

$$\sigma_0=\frac{4\pi}{k^2}\left\{\sin^2(kd)+\frac{k}{M_0^2+N_0^2}\left[M_0\cos(2kd)-N_0\sin(2kd)\right]\right\}$$

在低能散射情况下，$kd\ll 1$，故

$$\sigma_0\approx 4\pi d^2+\frac{4\pi}{k}\frac{M_0-2N_0kd}{M_0^2+N_0^2}$$

势散射截面，与入射能量无关

共振吸收截面